Intégration numérique

Schémas numériques

1 EXERCICE

On cherche un encadrement de $\ln(2)$.

1. Déterminer une fonction f telle que
$$\ln(2) = \int_1^2 f(x)\mathrm{d}x.$$
2. Calculer une valeur approchée de $\ln(2)$ en utilisant la méthode des trapèzes à 5 sous-intervalles.
3. Déterminer $\max_{x\in[1;2]} \left|f''(x)\right|$.
4. En déduire un encadrement de $\ln(2)$.

2 EXERCICE

On recherche une approximation de l'intégrale
$$I = \int_0^1 e^{-x^2}\mathrm{d}x.$$

1. Donner une approximation de cette intégrale en appliquant la méthode du trapèze sur 4 sous-intervalles.
2. Déterminer alors le nombre d'intervalles minimal nécessaire pour déterminer l'approximation de l'intégrale I par la méthode du trapèze avec une erreur égale à $\epsilon = 10^{-4}$.
3. Donner une approximation de cette intégrale en appliquant la méthode de Simpson sur 2 sous-intervalles.

3 EXERCICE
NASA

On lance une fusée verticalement du sol et on mesure pendant les premières 80 secondes l'accélération γ :

t [s]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
γ [m.s^{-2}]	30	31.63	33.44	35.47	37.75	40.33	43.29	46.70	50.67

Calculer la vitesse V de la fusée à l'instant $t = 80s$, par la méthode des trapèzes.

4 EXERCICE

On considère l'intégrale suivante $I = \int_1^2 \frac{1}{x}\mathrm{d}x$.

1. Évaluer numériquement cette intégrale par la méthode des trapèzes pour le pas $h = \frac{1}{3}$.
2. Calculer la valeur exacte de I.
3. **(a)** Pourquoi la valeur numérique obtenue à la question **1.** est-elle supérieure à $\ln(2)$?
   (b) Justifier que $x \mapsto \frac{1}{x}$ est convexe sur $]0;+\infty[$.
   (c) En déduire que pour tout pas h, la valeur numérique sera supérieure à $\ln(2)$.

Ordres et formules de quadrature

5 EXERCICE
Démonstration du cours

Montrer que la formule de quadrature de la méthode des trapèzes est d'ordre 1.

6 EXERCICE

Soit $x_1, x_2 \in [-1,1]$, $x_1 < x_2$, et $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. On définit, pour toute fonction f continue sur $[-1,1]$, la formule de quadrature T de la façon suivante :
$$T(f) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) \approx \int_{-1}^1 f(t)\mathrm{d}t.$$
Montrer que T est d'ordre au moins 1 sur $[-1,1]$ si, et seulement si, $\lambda_1 = \frac{2x_2}{x_2 - x_1}$ et $\lambda_2 = \frac{2x_1}{x_1 - x_2}$.

7 EXERCICE

Soit $f \in C^1([0,1])$. On considère la formule de quadrature
$$\int_0^1 f(x)\,dx \approx \lambda_0 f(0) + \lambda_1 f'(0) + \lambda_2 f'(x_0).$$
où $x_0 \in]0,1]$ et $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ sont des réels.
Déterminer les paramètres $x_0, \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ pour que cette formule de quadrature soit d'ordre au moins 3.